

03



算法的正确性



三、算法的正确性

- **正确的算法**

对任意一个输入，算法能得到一个正确的输出

- **循环不变量**

与程序变量有关的一个语句，它在循环刚开始前，以及在循环的每个迭代执行后为真，特别是在循环结束后，仍然为真。

- **插入排序的循环不变量**

在for循环第 j 个迭代执行前，子数组 $A[1..j-1]$ 由最初 $A[1..j-1]$ 中的元素构成，不过现在是有序的。



三、算法的正确性

■ 利用循环不变量证明算法的正确性

寻找到循环不变量，即某个特性 L_j ，然后证明循环不变量为真 L_j ($j=1, \dots, n$)，然后利用类似数学归纳法的证明方法：

1. **初始步**：在循环的迭代开始前， L_1 为真；
2. **归纳步**：如果在循环的第 j 个迭代前， L_{j-1} 为真，则在循环的第 $j+1$ 个迭代前， L_j 为真；
3. **终止步**：当循环终止时， L_n 为真。

■ 插入排序算法的正确性证明

谢谢大家

